

# Facitliste lektier Matematik mandag den 5. oktober 2026 Lineære funktioner og grafer facitliste

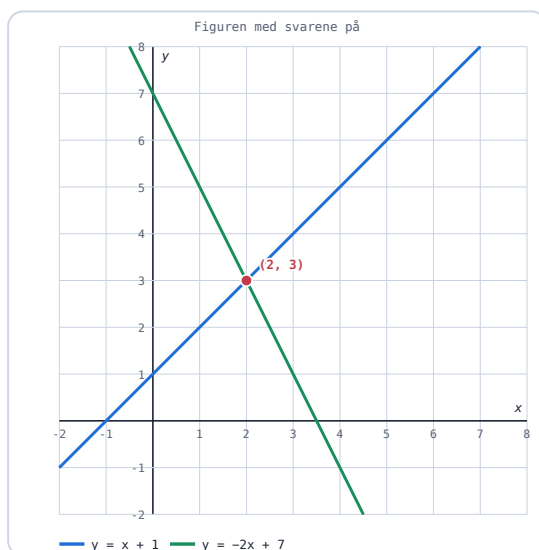
Lektien er givet mandag den 5. oktober 2026 · 9. klasse · Mibelibsen

Hører til: Uge 41 · lektier-uge41-funktioner-grafer.html

## Opgave A · Find forskriften

| Opgave                               | Svar          | Udregning                                                                   |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| a) Hældning gennem (1, 4) og (5, 16) | $a = 3$       | $(16 - 4) \div (5 - 1) = 12 \div 4$                                         |
| b) Forskrift                         | $y = 3x + 1$  | Sæt (1, 4) ind: $4 = 3 + b$                                                 |
| c) Nulpunkt                          | $x = -1/3$    | $3x + 1 = 0$                                                                |
| d) Gennem (-2, 9) og (2, 1)          | $y = -2x + 5$ | $a = (1 - 9) \div (2 + 2) = -2$ ; $9 = -2 \cdot (-2) + b \rightarrow b = 5$ |
| d) Nulpunkt                          | $x = 2,5$     | $-2x + 5 = 0$                                                               |
| e) Går nedad                         | $y = -2x + 5$ | Hældningen er negativ                                                       |

## Opgave B · Aflæs og regn efter



Det røde punkt er skæringsen mellem linjerne. Figuren er den samme som på lektiearket, med svarene sat på.

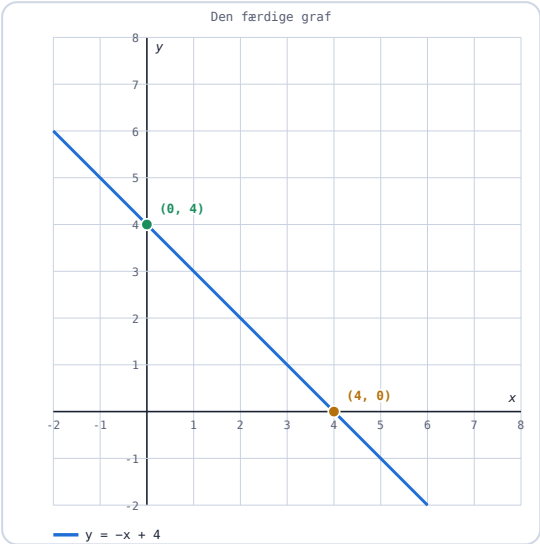
| Opgave           | Svar                                                      | Udregning                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| a) b             | <b>1 og 7</b>                                             | Aflæses på y-aksen                               |
| b) a             | <b>1 og -2</b>                                            | Blå: 1 til højre, 1 op. Grøn: 1 til højre, 2 ned |
| c) Forskrifter   | <b><math>y = x + 1</math> og <math>y = -2x + 7</math></b> |                                                  |
| d) Skæringspunkt | <b>(2, 3)</b>                                             | Aflæses                                          |
| e) Ved regning   | <b><math>x = 2, y = 3</math></b>                          | $x + 1 = -2x + 7 \rightarrow 3x = 6$             |

|               |                       |                              |
|---------------|-----------------------|------------------------------|
| f) Nulpunkter | $x = -1$ og $x = 3,5$ | $x + 1 = 0$ og $-2x + 7 = 0$ |
|---------------|-----------------------|------------------------------|

Opgave C · Tegn selv

a) Tabel for  $y = -x + 4$  , hvor x går fra -1 til 5:

|   |    |   |   |   |   |   |    |
|---|----|---|---|---|---|---|----|
| x | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |
| y | 5  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 |



Nulpunktet er (4, 0), og grafen skærer y-aksen i (0, 4). Fordi ternene er kvadratiske, ligger linjen præcis på 45° nedad — det er hældningen  $a = -1$ , man kan se.

| Opgave                 | Svar     | Udregning                        |
|------------------------|----------|----------------------------------|
| c) Nulpunkt            | $x = 4$  | $-x + 4 = 0 \rightarrow x = 4$   |
| d) Skæring med y-aksen | $(0, 4)$ | Passer med $b = 4$ i forskriften |

Bemærk: hældningen er  $-1$ , så linjen går nedad. Går man 1 til højre, går man 1 ned. Det kan aflæses direkte på tabellen: y falder med 1, hver gang x vokser med 1.